

לוגיקה ותורת הקבוצות - תרגול 6

נושאי התרגול:

- תחשיב הפסוקים - תחביר.
- תחשיב הפסוקים - סמנטיקה.

תחשיב הפסוקים - תחביר (סינטקס):

התחביר הוא החלק בשפה שבו נקבע אילו סימנים חוקיים בשפה, כיצד הם מתחברים למילים, המילים למשפטים וכו'. השפה מורכבת מהסימנים הבאים:



- אנחנו נשמיט סוגריים חיצוניים ובאופן עקרוני ניתן להשמיט כל סוגריים שלא פוגעים בקריאת הפסוק (שהיא יחידה).

-) סדר קדימויות הקשרים (משמאל לימין): $(\neg, \wedge, \vee, \rightarrow)$
- כל מילה (נוסחה) בשפה היא סדרה סופית של הסימנים הללו.
- לכן יש $\aleph_0$ נוסחאות בשפה.

נוסחה בנויה כהלכה (נב"כ) - Well Formed Formula (WFF)

- פסוק הוא חוקי אמ"מ יש לו עץ יצירה/גזירה.
- לעץ היצירה יש קריאה יחידה.



אלגוריתם לבניית עץ יצירה עבור פסוק α (בכתיב מלא של סוגריים):

1. אם α אטום, בנה צומת יחיד ובו הפסוק α .
2. לכל α שאיננו אטום:
 - נמחק את הסוגריים החיצוניים.
 - אם הסימן הראשון שמופיע הוא $\neg$, אזי הוא הקשר המרכזי ונבנה צומת ובו קשר זה. לצומת בן יחיד והוא העץ שנבנה מהביטוי שהוא הסיפא של הקשר.
 - אחרת - נמצא את הקשר המרכזי -
 - נסרוק את הביטוי משמאל לימין. אחרי כל צעד נבדוק אם מספר הסוגריים הפותחים שווה למספר הסוגריים הסוגרים. אם המספר שווה (כולל אם הוא 0), נבנה צומת עם הקשר שמימין לנקודת העצירה - הוא הקשר המרכזי. הבן השמאלי של צומת זה - הוא העץ שנבנה מהביטוי שמשמאל לנקודת העצירה, הבן הימני של צומת זה - הוא העץ שנבנה מהביטוי שמימין לקשר המרכזי (למעשה אלו שתי קריאות רקורסיביות).

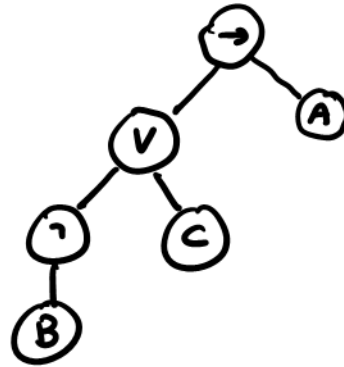
תרגיל 1:

כתבו את עץ היצירה של הנוסחאות הבאות:

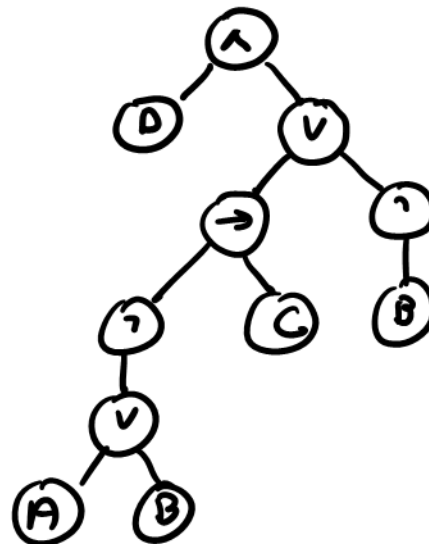
א. $((\neg B) \vee C) \rightarrow A$

ב. $(D \wedge (((\neg(A \vee B)) \rightarrow C) \vee (\neg B)))$

א.



ב.



$((\neg B) \vee C) \rightarrow A$

$((\neg B) \vee C)$, A
 $(\neg B)$, C

$(D \wedge (((\neg(A \vee B)) \rightarrow C) \vee (\neg B)))$

D, $((\neg(A \vee B)) \rightarrow C) \vee (\neg B)$
 $((\neg(A \vee B)) \rightarrow C)$, $(\neg B)$
 $(\neg(A \vee B))$, C

תרגיל 2:

נגדיר פונקציה $rank: WFF \rightarrow \mathbb{N}$ באופן הבא:

1. $rank(\alpha) = 1$ כאשר α הוא אטום.
 2. $rank(\neg\alpha) = rank(\alpha) + 1$.
 3. $\diamond \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ כאשר $rank(\alpha_1 \diamond \alpha_2) = \max(rank(\alpha_1), rank(\alpha_2)) + 1$.
- הראו כי בכל נוסחה α מספר הקשרים גדול או שווה ל- $rank(\alpha) - 1$.

נוכיח ע"י אינדוקציה מקנה (אינדוקציה מקנה)

בסיס: * אם α אטום (קבוצה/משתנה) $rank(\alpha) = 1$ *
 * אם הקשרים הוא 0

$$\left\{ \begin{array}{l} rank(\alpha) - 1 \leq 0 \\ rank(\alpha) = 1 \end{array} \right.$$

צעד 3: תהי $\alpha \in WFF$. נניח את נכונות הטענה על תתי-העצים

אם α פה α פריט עקור α_1, α_2 תתי-עצים אם

1. $rank(\alpha_1) - 1 \leq a_1$
2. $rank(\alpha_2) - 1 \leq a_2$

אם α , נניח ש-

α	=	a
α_1	=	a_1
α_2	=	a_2

* לפריט עקורים:

מקרה א': $\alpha = \neg \alpha_1$ (הקשר הראשי ב- α הוא $\neg$)

$$rank(\alpha) - 1 = rank(\neg \alpha_1) - 1 = rank(\alpha_1) + 1 - 1 \leq a_1 + 1 = a$$

$\uparrow$ $\downarrow$
הה $rank$ כעבור

מקרה ב': $\alpha = \alpha_1 \diamond \alpha_2$ כאשר $\diamond \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$

(הקשר הראשי ב- α הוא $\diamond$ בינארי)

$$\begin{aligned} rank(\alpha) - 1 &= rank(\alpha_1 \diamond \alpha_2) - 1 = \max(rank(\alpha_1), rank(\alpha_2)) + 1 - 1 \\ &= \max(a_1 + 1, a_2 + 1) - 1 \leq \max(a_1 + 1, a_2 + 1) - 1 \\ &= \max(a_1, a_2) + 1 - 1 = \max(a_1, a_2) \leq a \end{aligned}$$

תחשיב הפסוקים - סמנטיקה:

- הסמנטיקה היא החלק בלוגיקה שבו נקבעת המשמעות.
- הסמנטיקה מגדירה לכל פסוק את ערך האמת שלו ע"י מתן ערכי אמת True או False לאטומים המרכיבים אותו וע"י טבלאות האמת של הקשרים.

תרגיל 3:

הצרינו את הטיעון (אוסף של טענות, פסוקים) הבא ובנו לו טבלת אמת. בנוסף, קבעו האם המסקנה נובעת לוגית מההנחות:

(אם היום יום נעים אצא לטיול. היום יום לא נעים. לכן לא אצא לטיול.)

הנחה 1 הנחה 2 מסקנה

שלבים:

1. נגדיר מילון של משתנים (אטומים):

A - היום יום נעים
 B - אצא לטיול

2. נצדיק את הטיעון כקבוצת פסוקים המהווים הנחות ואחת המהווה מסקנה:

$\{A \rightarrow B, A\} \models B$

3. נבנה לטיעון טבלת אמת:

אין נביעה עוצית!

ניתן לכאות

שבהשאר $V(A) = F$

$V(B) = T$
 (שוה 3)

כל ההנחות T

והמסקנה F.

נביעה לוגית:

- המסקנה נובעת לוגית מההנחות אם בכל מצב שבו ההנחות אמיתיות גם המסקנה אמיתית.
- באופן פורמלי, נאמר שהמסקנה β נובעת לוגית מקבוצת ההנחות $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$ ונסמן $\{ \alpha_1, \alpha_2, \dots \} \models \beta$ או $S \models \beta$ אם כל השמה שמספקת את S מספקת את β .
- אם אין השמה שמספקת את S - הנביעה מתקיימת באופן ריק.
- אם יש השמות בהן המסקנה אמיתית אבל לא כל ההנחות אמיתיות, לא ניתן להסיק מהן לגבי נביעה (או לגבי אי-נביעה).
- הדרך היחידה להפריך נביעה לוגית היא ע"י דוגמה להשמה שמספקת את S ולא את β .

נביעה עוצית =
 היסוד לאות.

$$\{ \alpha, -, \dots \} \models \alpha$$

תכונות הנביעה הלוגית:

1. "רפלקסיביות" - אם $\alpha \in S$ אז $S \models \alpha$.
2. מונוטוניות - אם $S \models \alpha$ וגם $S \subseteq S'$ אז $S' \models \alpha$.
3. "טרנזיטיביות" - אם $S \models \alpha$ וגם $S \cup \{\alpha\} \models \beta$ אז $S \models \beta$.

השמה:

- השמה היא פונקציה מקבוצת המשתנים בפסוק לקבוצה $\{T, F\}$ (נותנת לכל אטום ערך אמת).
- $v: \{p_0, p_1, \dots\} \rightarrow \{T, F\}$

- כלומר, השמה נותנת לכל אטום ערך אמת וכך ניתן לקבוע את ערך האמת של הפסוק כולו (למעשה זוהי שורה ספציפית בטבלת האמת).

$$\alpha = p \rightarrow (q \wedge r)$$

$$v(p) = T$$

$$v(q) = T$$

$$v(r) = F$$

$$v(\alpha) = T \rightarrow (T \wedge F) = F$$

- נסמן השמה באות v : למשל $v(p_0) = T, v(p_1) = F, \dots$
(או $v(A) = T, v(B) = F, \dots$)

- v_T היא ההשמה שנותנת לכל אטום T .

- v_F היא ההשמה שנותנת לכל אטום F .

השמה
פ-1 בטבלה

השמה
האחרונה
בטבלה

סיפוק:

- השמה מספקת פסוק אם הפסוק כולו מקבל ערך אמת True תחת ההשמה.

- פסוק הוא **ספיק** אם קיימת v כך ש- $v(\alpha) = T$.

דוגמאות: $p, p \vee q$

- פסוק הוא **טאוטולוגיה** אם לכל $v, v(\alpha) = T$.

דוגמאות: $p \vee \neg p, p \rightarrow p$

- פסוק הוא **סתירה** אם אין v כך ש- $v(\alpha) = T$.

דוגמה: $p \wedge \neg p$

טאוטולוגיה $\nleftrightarrow$ ספיק

סתירה $\leftrightarrow$ לא ספיק

משפט הדוקציה:

- לכל קבוצת פסוקים S ופסוקים α, β מתקיים:

$$S \models (\alpha \rightarrow \beta) \text{ אם ורק אם } S \cup \{\alpha\} \models \beta$$

- בפרט $\{\alpha\} \models \beta$ אם ורק אם $\alpha \rightarrow \beta$ (כלומר β נובעת לוגית מ- α אם $\alpha \rightarrow \beta$ טאוטולוגיה)

הוכיחו או הפריכו: לכל שלושה פסוקים α, β, γ , אם α, β ספיקות וגם $\gamma \models \{\alpha \wedge \beta\}$ אז γ ספיקה.

כירוש
נענוני:

α ספיקה = קיימת v_1 שמספקת את α

β ספיקה = קיימת v_2 " " β (כא כהכרה $v_1=v_2$)

$\gamma \models \{\alpha \wedge \beta\}$ = כל השמה שמספקת את $\alpha \wedge \beta$ מספקת את γ .

הוכיחו או הפריכו: לכל שלושה פסוקים α, β, γ , אם α, β ספיקות וגם $\gamma \models \{\alpha \wedge \beta\}$ אז γ ספיקה.

הפניה:

נבחר: $\alpha = p$ $\beta = \neg p$ $\gamma = \overline{\text{קיימת } p}$

מאקס

$\gamma = F$

$\gamma \equiv F$

$\gamma = \text{קיימת } p$

α ספיקה $\alpha = p$ *

β ספיקה $\beta = \neg p$ *

נשים על ש. $\alpha \wedge \beta = p \wedge \neg p$. זו סתירה שאינה ספיקה.

מסתירה מבט עוצית הם. $\gamma \models \{\alpha \wedge \beta\}$ *

אכן γ סתירה ולכן אינה ספיקה!

$\{\text{קיימת } p\}$ סתירה

הכל $\models$ סתירה

הכל $\models$ קב' פסוקים $\{p, \neg p, \dots\}$ ספיקה

כל המקנים האלה

חסינים מפרכה

ולכן נבונים

סאטורציה $\models$

$$\left[\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \models \beta \right] \Leftrightarrow \left[(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \rightarrow \beta \equiv T \right]$$

תרגיל 6:

יהיו α, β, γ פסוקים. הוכיחו או הפריכו:

א. אם $\{\alpha, \beta\} \models \gamma$ אז $\{\alpha\} \models \gamma$ או $\{\beta\} \models \gamma$.

ב. אם $\{\alpha, \beta\} \models \gamma$ אז $\{\beta\} \models \gamma$ או $\{\alpha\} \models \gamma$.

ניסוח שקול: אם $\gamma \rightarrow (\alpha \wedge \beta)$ סאוט'

אז $\gamma \rightarrow \alpha$ סאוט' או $\gamma \rightarrow \beta$ סאוט'.

עוז בואמה

$$\begin{aligned} \alpha &= p \\ \beta &= q \\ \gamma &= p \wedge q \end{aligned}$$

א. הפכתי: נבחר $\alpha = p$ $\beta = q$ $\gamma = p \wedge q$

* נשים לב שהקב' $\{\alpha, \beta\}$ לא ספיקה

* $\{\alpha, \beta\} \models \gamma$ מתקיים

* אבל $\alpha \models \gamma$ לא. קראו בהשאלה $V(p) = T$ $V(q) = F$

* כמו כן $\beta \models \gamma$ לא. $V =$ " " " "

ב. אם $\{\alpha, \beta\} \models \gamma$ אז $\{\beta\} \models \gamma$ או $\{\alpha\} \models \gamma$.

הוכחה: נבצע ישירות מחשבוניו...

תרגיל 7:

יהיו α, β, δ פסוקים. הוכיחו או הפריכו:

$$(\{\alpha\} \models \delta \wedge \{\alpha\} \models \beta) \wedge \{\alpha\} \models \beta \vee \delta \quad \text{.N}$$

ב. עבור קבוצת פסוקים $\{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n\}$ ופסוקים α, β :

$$\cdot\{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n\} \models \beta \neg \{ \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, \neg \alpha \} \models \beta \exists \alpha \{ \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, \alpha \} \models \beta \exists \alpha \neg$$

א. הפרכה: $\alpha = q$ $\beta = p$ $\delta = \neg p$

😊 ...?כח ?כח

$$\{ \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n \} \models \beta \wedge \neg \{ \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, \neg \alpha \} \models \beta \wedge \{ \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, \alpha \} \models \beta \wedge$$

נניח: $\{ \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, \alpha \} \models \beta$ $\wedge$ $(\exists$ פתרון $\gamma_{i_1, \dots, i_n, \alpha}$ $\wedge$ $\gamma_{i_1, \dots, i_n, \alpha} \models \beta$)

(כז) $\gamma_1, \dots, \gamma_n, \neg \alpha$ איז אן אקסאדאנט פאר β . $\{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n, \neg \alpha\} \models \beta$.2

(S = {γ₁, ..., γ_n} | n ∈ ℕ) {γ₁, γ₂, ..., γ_n} = β טיפוס:

תה' V השמה שמספקת את S

* **לפרק מחברים:**

למשל $V(\beta) = T \ln \Omega(\beta)$ וכן $V(\alpha) = T \ln \Omega(\alpha)$

. " " " 2 " " $V(a) = F$ "

* כמות מס מסתמך $V(\beta) = T$

* ועכּ הוכחם את הנביעה הזואית.

